



Evaluasi Efektivitas Notifikasi terhadap Penurunan Aktivitas Login Mencurigakan Menggunakan A/B Testing pada Login Dataset for Risk-Based Authentication (RBA)



KELOMPOK 3



Dosen Pengampu:
Bagus Hardiansyah, S.Kom., M.Si.



1

IDENTITAS



Anggota Kelompok 3:

Dafin Suffi Rohmatulloh	1482400044
Alexius Xanana M.H.S	1482400056
Nanda Eka Aprillian I.P	1482400060
M Rayhan Febrian	1482400093
Moh Arif Rakhmansyah	1482400095



Program Studi : Sistem dan Teknologi Informasi



Fakultas : Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas



Universitas : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Tahun : 2026

2

LATAR BELAKANG

- ✓ Aktivitas login mencurigakan menjadi ancaman utama keamanan autentikasi.
- ✓ Notifikasi keamanan digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna.
- ✓ Efektivitas notifikasi perlu dibuktikan secara statistik.
- ✓ Penelitian ini menggunakan metode A/B Testing pada dataset Risk-Based Authentication (RBA) dari Kaggle.



3

TUJUAN PENELITIAN



Menganalisis efektivitas notifikasi keamanan terhadap login mencurigakan.



Membandingkan proporsi login mencurigakan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.



Menggunakan *Two-Proportion Z-Test* untuk menguji perbedaan proporsi.



Mengukur *Effect Size* (penurunan relatif).



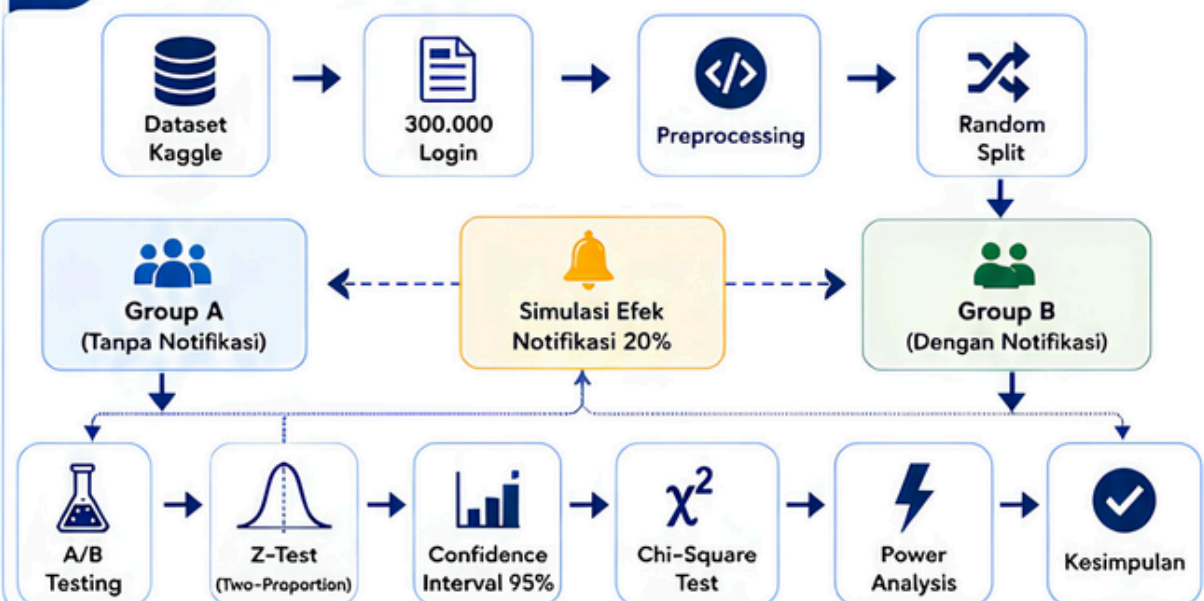
Menghitung *Confidence Interval* 95%.



Melakukan validasi menggunakan *Chi-Square Test*, *A/A Test*, dan *Power Analysis*.

4

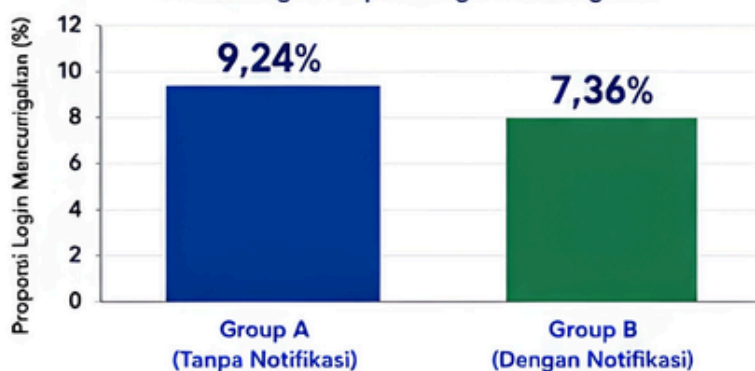
METODOLOGI PENELITIAN



5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Proporsi Login Mencurigakan



Proporsi login mencurigakan pada Group B lebih rendah dibanding Group A. Hasil simulasi menunjukkan potensi penurunan setelah penerapan notifikasi keamanan sebesar 20%.

PENURUNAN LOGIN MENCURIGAKAN
20,4%
(Penurunan Relatif)

Ringkasan Hasil Pengujian Statistik



$Z = 18,68$



$p\text{-value} < 0,001$



Confidence Interval 95%



Power $\approx 1,000$ (Sangat Tinggi)



Chi-Square Test : Valid



A/A Test : Valid ($p = 0,51$)



Notifikasi keamanan terbukti menurunkan proporsi login mencurigakan secara signifikan berdasarkan uji statistik yang komprehensif dan valid.

6

KESIMPULAN

- ✓ Notifikasi keamanan menurunkan login mencurigakan secara signifikan ($p\text{-value} < 0,001$) dengan penurunan relatif sebesar 20,4%.
- ✓ A/B Testing efektif untuk evaluasi fitur keamanan autentikasi.
- ✓ Hasil valid berdasarkan berbagai pengujian statistik: *Confidence Interval*, *Chi-Square*, *A/A Test*, dan *Power Analysis*.
- ✓ Metode ini dapat diterapkan oleh penyedia layanan untuk mengambil keputusan berbasis data sebelum implementasi fitur keamanan secara lunas.



REFERENSI

- Nielsen, J. (2012). Usability 101: Introduction to Usability. NN/g Group.
- Gibbons, S. (2016). Design Thinking 101. NN/g Group.
- Arthana, I. K. R., Pradhyana, I. M. A., & Dantes, G. R. (2019).



PYTHON

TOOLS & PLATFORM



KAGGLE



STATISTICS



CYBER SECURITY